

人工智能作业 - 决策树

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025.4.25

2351136 李盛鹏

(1) 总表中有3个低成绩, 3个中成绩和4个高成绩,

记“学习时间”为 D_1 , “课外活动时间”为 D_2 , “家庭作业完成情况”为 D_3 , “参加补习班”为 D_4 .

$$\text{info}([3, 3, 4]) = 1.571$$

将学习时间划分为低($\leq 3h$), 中($3 < \text{time} \leq 5h$), 高($\text{time} > 5h$)

$$\text{Gain}(D_1) = \text{info}([3, 3, 4]) - \text{info}([1, 3][1, 2][2]) = 0.810$$

将课外活动时间划分为低($\leq 2h$), 中($2 < \text{time} \leq 3h$), 高($> 3h$)

$$\text{Gain}(D_2) = \text{info}([3, 3, 4]) - \text{info}([3, 1][2, 1][3]) = 0.971$$

将家庭作业完成情况作为划分

$$\text{Gain}(D_3) = \text{info}([3, 3, 4]) - \text{info}([3][4, 3]) = 0.881$$

将参加补习班作为划分

$$\text{Gain}(D_4) = \text{info}([3, 3, 4]) - \text{info}([3, 1][2, 2]) = 0.296$$

由于 $0.296 < 0.810 < 0.881 < 0.971$, 因此极节点选课外活动时间来分类

(2)

